PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Một nguyên tử X có tổng số hạt mang điện (proton và electron) nhiều hơn số hạt không mang điện (neutron) là 18 hạt, và số khối A = 39. Số hiệu nguyên tử Z của X bằng bao nhiêu?

Câu 2. Tổng số electron thuộc các phân lớp p trong nguyên tử Chlorine (Z = 17) ở trạng thái cơ bản là bao nhiêu?

Câu 3. Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VIA. Số hiệu nguyên tử Z của X bằng bao nhiêu?

Câu 4. Cho 4,8 gam một kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được 4,958 lít khí H_2 (ở điều kiện chuẩn 25°C, 1 bar; 1 mol khí chiếm 24,79 lít). Nguyên tử khối của kim loại R bằng bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng ở trạng thái cơ bản là $3p^4$.
a) Viết cấu hình electron đầy đủ của R, xác định số hiệu nguyên tử Z và vị trí của R trong bảng tuần hoàn.
b) Viết công thức oxide cao nhất, công thức hợp chất khí với hydrogen và công thức hydroxide cao nhất của R. Nêu tính chất acid – base của chúng.

Câu 2 (1,5 điểm). Hòa tan hoàn toàn 6,2 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm A và B kế tiếp nhau trong nhóm IA vào nước dư, sau phản ứng thu được 2,479 lít khí H_2 (ở đkc: 25°C, 1 bar).
a) Xác định tên hai kim loại kiềm A và B.
b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

ĐỀ SỐ 04: TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Khối lượng của 1 hạt proton xấp xỉ bằng bao nhiêu đơn vị khối lượng nguyên tử (amu)?
A. 0,00055 amu. B. 1 amu.
C. 2 amu. D. 12 amu.

Câu 2. Nguyên tử $^{31}_{15}P$ có số hạt proton, neutron, electron lần lượt là:
A. 15, 16, 15. B. 15, 15, 16.
C. 16, 15, 15. D. 15, 31, 15.

Câu 3. Theo nguyên lí Pauli, trên một orbital nguyên tử (AO) có thể chứa tối đa bao nhiêu electron và chiều tự quay của chúng như thế nào?

A. Tối đa 2 electron có chiều tự quay cùng chiều. B. Tối đa 2 electron có chiều tự quay ngược nhau.
C. Tối đa 6 electron. D. Tối đa 1 electron.

Câu 4. Số electron tối đa trong lớp thứ 2 (lớp L, ứng với n = 2) là:
A. 2. B. 8.
C. 18. D. 32.

Câu 5. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử Fluorine (Z = 9)?
A. $1s^2 2s^2 2p^5$. B. $1s^2 2s^2 2p^6$.
C. $1s^2 2s^2 2p^4$. D. $1s^2 2s^1 2p^6$.

Câu 6. Các nguyên tố thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn có số electron lớp ngoài cùng là:
A. 1. B. 2.
C. 3. D. 4.

Câu 7. Số chu kì nhỏ và số chu kì lớn trong bảng tuần hoàn hiện đại lần lượt là:
A. 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn. B. 4 chu kì nhỏ và 3 chu kì lớn.
C. 2 chu kì nhỏ và 5 chu kì lớn. D. 3 chu kì nhỏ và 3 chu kì lớn.

Câu 8. Nguyên tố X có Z = 15. Công thức hợp chất khí của X với hydrogen là:
A. XH_5. B. XH_3.
C. XH_4. D. H_2X.

Câu 9. Cho các nguyên tố nhóm IA: $_3$Li, $_{11}$Na, $_{19}$K, $_{37}$Rb. Nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất là:
A. Li. B. Na.
C. K. D. Rb.

Câu 10. Oxide cao nhất của một nguyên tố X có công thức XO_2. Nguyên tố X thuộc nhóm nào?
A. Nhóm IIA. B. Nhóm IVA.
C. Nhóm VIA. D. Nhóm VIIA.

Câu 11. Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho:
A. Khả năng nhường electron của nguyên tử đó. B. Khả năng hút cặp electron liên kết về phía mình khi tạo thành liên kết hóa học.
C. Kích thước của hạt nhân nguyên tử. D. Khối lượng của nguyên tử.

Câu 12. Cấu hình electron của ion Na^+ (biết Na có Z = 11) giống với cấu hình electron của khí hiếm nào?
A. $_2$He. B. $_{10}$Ne.
C. $_{18}$Ar. D. $_{36}$Kr.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Cho nguyên tố X có số hiệu nguyên tử Z = 15 (Phosphorus):

- a) Cấu hình electron của nguyên tử X là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$.
- b) Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VA trong bảng tuần hoàn.
- c) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử X có 1 electron độc thân.
- d) Oxide cao nhất của X là P_2O_5 và hydroxide cao nhất là H_3PO_4.

Câu 2. Cho các nguyên tố: $_8$O, $_9$F, $_{11}$Na, $_{12}$Mg.

- a) Hai nguyên tố O và F thuộc chu kì 2; hai nguyên tố Na và Mg thuộc chu kì 3.
- b) Trong bốn nguyên tố trên, nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là F.
- c) Bán kính nguyên tử của Mg lớn hơn bán kính nguyên tử của Na.
- d) Tính base của NaOH mạnh hơn tính base của $Mg(OH)_2$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Hạt nhân nguyên tử $^{235}_{92}U$ có số hạt neutron nhiều hơn số hạt proton là bao nhiêu hạt?

Câu 2. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Chromium (Cr, Z = 24) có tổng cộng bao nhiêu electron độc thân?

Câu 3. Một nguyên tố R thuộc nhóm VIIA. Trong công thức oxide cao nhất R_2O_7, nguyên tố oxygen chiếm 61,20% về khối lượng. Nguyên tử khối của R bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần mười)?

Câu 4. Cho 7,8 gam kim loại Potassium (K = 39) tác dụng hết với nước dư thu được V lít khí H_2 (ở đkc: 24,79 lít/mol). Giá trị của V là bao nhiêu lít (làm tròn đến hàng phần trăm)?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trên các phân lớp p là 11.
a) Viết cấu hình electron của nguyên tử X và xác định số hiệu nguyên tử Z.
b) Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn, cho biết tính chất hóa học cơ bản (kim loại hay phi kim) và viết công thức oxide cao nhất, hydroxide cao nhất của X.

Câu 2 (1,5 điểm). Oxide cao nhất của một nguyên tố R có dạng RO_3. Trong hợp chất khí của R với hydrogen, nguyên tố hydrogen chiếm 5,88% về khối lượng.
a) Xác định nguyên tử khối và tên nguyên tố R.
b) So sánh tính phi kim của R với nguyên tố Oxygen (Z = 8) và Chlorine (Z = 17).

ĐỀ SỐ 05: TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Hùng Vương – Quảng Nam (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Nam) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Đường kính của nguyên tử lớn gấp khoảng bao nhiêu lần đường kính của hạt nhân nguyên tử?
A. Khoảng 10 lần. B. Khoảng 100 lần.
C. Khoảng 10 000 đến 100 000 lần ($10^4 – 10^5$ lần). D. Bằng nhau.

Câu 2. Kí hiệu nào sau đây chỉ một orbital nguyên tử có dạng hình cầu?
A. AO s. B. AO p_x.
C. AO p_y. D. AO d.